

CH 2.

Să se găsească formule de cuadratură de
grad maxim de exactitate de formă (se vor deter-
mina modulele și coeficienții)

$$1. \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R(f)$$

$$2. \int_0^1 x(1-x) f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f)$$

$$3. \int_0^{\infty} e^{-2x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f)$$

$$4. \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f)$$

$$6. \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f)$$

Să se găsească relația de recurență între 3 polinoame
integrabile consecutiv, având coeficientul lui x^n egal
cu 1, relativ la măsura w :

$$7. w(x) = 1, \quad x \in [0, 1]$$

$$8. w(x) = x, \quad x \in [0, 1]$$

$$9. w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$10. w(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$11. w(x) = e^{-x}, \quad x \in [0, \infty)$$

$$12. w(x) = e^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$13. \text{ Se recorește ca dacă } \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f)$$

este o formulă de cuadratură de tip Gauss.

unde H_{2n+1} este polinomul lui Hermite cu n zerouri simple în punctele $x_k, k=0, \dots, n$.

14. Se cere să se verifice că restul în formula de interpolare a lui Gauss se poate scrie sub forma

$$R_n(f) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega(x) L_{n+1}^2(\xi) dx,$$

unde L_{n+1} este polinomul nodurilor.

Se cere să se verifice că următoarele serii de operatori sunt serii de operatori liniari și pot fi utilizate pentru aproximare uniformă pe $C[0,1]$:

$$(15) \quad J_n(f; x) = (n+1) \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) \int_0^1 f(t) b_{n,k}(t) dt.$$

$$(16) \quad K_n(f; x) = (n+1) \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t) dt$$

$$(17) \quad L_n(f; x) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) f\left(\frac{k+3}{n+5}\right)$$

(18) ~~Se~~ $S_n(f; x)$, unde $S_n(f; x)$ este spline de ordinul întâi relativ la divizarea.

$$\Delta_n! \quad 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$$

$$\text{cu } \|\Delta_n\| \rightarrow 0$$

(19) Se cere să se găsească coordonatele polinomului $p(x) = x^4 - x + 4$ în baza Bernstein.

(20) Se cere să se verifice că operatorii J_n și K_n din (15) și (16) pot fi utilizați pentru aproximare și convergență.